

חילוץ גלי סינוס מאותות מעורבבים רועשים באמצעות רשתות BiLSTM

אבי אייאלי — 300228160
קורס: עיבוד שפה טבעית מתקדם
מרצה: ד"ר יורם סגל

31 ביוני 6202

המאמר נוצר בסיוע כלי Gen AI, כנדרש בהנחיות הקורס.

תוכן העניינים

3	1 מבוא לחילוף אותות סינכרוניים
3	1.1 אתגר חילוף אותות מרעש
3	1.2 יישומים מעשיים
3	1.3 תרומות המאמר
4	2 מודל מתמטי של אותות מעורבים
4	2.1 הגדרת הבעיה
4	2.2 מדד SI-SNR
4	2.3 ייצוג ספקטרוגרמה
5	3 ארכיטקטורת BiLSTM לחילוף אותות
5	3.1 רשתות LSTM ומבנה השערים
5	3.2 ארכיטקטורת Encoder-Decoder דו-כיוונית
5	3.3 שילוב עם מנגנון קשב
7	4 אימון ואופטימיזציה
7	4.1 נתוני אימון סטנדרטיים
7	4.2 פונקציית אובדן ואסטרטגיית אימון
7	4.3 רגולריזציה ומניעת התאמת יתר
8	5 ניסויים ותוצאות
8	5.1 הגדרת ניסויים
8	5.2 תוצאות כמותיות
9	5.3 ניתוח גרפי
10	6 סיכום ועבודה עתידית
10	6.1 תרומות המחקר
10	6.2 מגבלות
10	6.3 כיוונים עתידיים
11	7 ניתוח מעמיק של שגיאות ומקרי קצה
11	7.1 התנהגות בתדרים גבוהים
11	7.2 השוואה עם גישות ספקטרליות קלאסיות
11	7.3 ניסויי Ablation
12	8 יישומים ומסקנות נוספות
12	8.1 יישום לעיבוד ECG
12	8.2 כיווני שיפור אדריכלי
12	8.3 תקציר מחקר

13	9 עבודות קשורות
13	9.1 חילוץ אותות בשיטות קלאסיות
13	9.2 גישות למידה עמוקה לעיבוד אותות
13	9.3 שיטות משולבות עם מנגנוני קשב
13	9.4 מדדי הערכה בתחום
13	9.5 השוואה מקיפה

פרק 1

מבוא לחילוך אותות סינוסואידליים

1.1 אתגר חילוך אותות מרעש

אחת הבעיות הקלאסיות בעיבוד אותות היא חילוך מרכיבים סינוסואידליים טהורים מאותות מעורבבים המכילים רעש (noisy mixed signals). בעולם האמיתי, מדידות פיזיות כמו אותות ביו-רפואיים, תדרי רדיו ומוסיקה דיגיטלית מורכבות מעירוב של מספר מרכיבי תדר, כאשר כל אחד מהם מוסיף רעש מתחום גאוס (Gaussian noise) או אימפולסיבי (impulsive noise). הפרדת הרכיבים השונים דורשת גישה מתחכמת המסוגלת ללמוד מבנים עמוקים בנתונים.

גישות קלאסיות לבעיה זו כוללות פירוק Fourier (FFT) ופילטרים דיגיטליים כמו Wiener filter. אולם שיטות אלו מניחות מידה גבוהה של ידע מוקדם על התדרים הנכללים ואינן מסוגלות להתאים את עצמן לשינויים דינמיים בתדר, משרעת או פאזה. רשתות נוירונים עמוקות, ובמיוחד ארכיטקטורות רקורנטיות (RNN) ורשתות LSTM (Long Short-Term Memory) [2], הציגו יכולות מרשימות בלמידה אוטומטית של מבנים זמניים בנתונים.

1.2 יישומים מעשיים

לחילוך גלי סינוס מרעש יש יישומים מגוונים: בתחום הרפואה, ניתוח אותות ECG ו-EEG דורש הפרדה של מרכיבים פיזיולוגיים מרעש חיישנים [7]. בתחום התקשורת, זיהוי תדרים בסביבות עם הפרעה דורש עמידות גבוהה לרעש. מחקר זה מציג מסגרת למידה עמוקה לחילוך פרמטרי גלי סינוס: משרעת, תדר ופאזה, עם ביצועים עדיפים על גישות מסורתיות.

1.3 תרומות המאמר

מאמר זה מציג שלוש תרומות עיקריות: ראשית, ארכיטקטורת BiLSTM Encoder-Decoder ייעודית לחילוך פרמטרי; שנית, פונקציית אובדן מבוססת SI-SNR (Scale-Invariant Signal-to-Noise Ratio) שתוארה ב- [10] שהוכחה יציבה יותר מ-MSE בתנאי רעש חזק; ושלישית, הדגמת שיפור של עד 4 dB ב-SI-SNR על פני קו הבסיס הנוכחי [3] בניסויי benchmark מקובלים.

פרק 2

מודל מתמטי של אותות מעורבים

2.1 הגדרת הבעיה

נגדיר את מעורבב המורכב מ-K מרכיבים סינוסואידליים ורעש:

$$(2.1) \quad x(t) = \sum_{k=1}^K A_k \sin(2\pi f_k t + \phi_k) + n(t)$$

כאשר A_k, f_k, ϕ_k הם המשרעת, התדר והפאזה של המרכיב ה-k, ו- $n(t)$ הוא רעש גאוסני לבן בעל שונות σ^2 . מטרת החילוץ היא לאמוד בדיוק את הפרמטרים $\{A_k, f_k, \phi_k\}_{k=1}^K$ מרצף הדגימות $\{x(t_i)\}_{i=1}^N$.

2.2 מדד SI-SNR

מדד ה-SI-SNR (Scale-Invariant Signal-to-Noise Ratio) מוגדר כ:

$$(2.2) \quad \text{SI-SNR}(s, \hat{s}) = 10 \log_{10} \frac{\|\alpha s\|^2}{\|\hat{s} - \alpha s\|^2}, \quad \alpha = \frac{\hat{s}^T s}{\|s\|^2}$$

כאשר s הוא האות הנקי האמיתי ו- $\hat{s}$ הוא האות המשוחזר על ידי המודל [6]. מדד זה אינווריאנטי לגורם סקלרי, מה שהופך אותו לרובוסטי יותר מ-MSE בתנאי שונות משרעת.

2.3 ייצוג ספקטרוגרמה

לצורך עיבוד תדר, נשתמש בתמרת פורייה לזמן קצר (STFT):

$$(2.3) \quad X(t, f) = \sum_{\tau} x(\tau) \cdot w(\tau - t) \cdot e^{-j2\pi f\tau/N}$$

כאשר $w(\tau)$ הוא חלון Hann המפחית דליפת ספקטרום. הספקטרוגרמה המורכבת $X(t, f)$ משמשת כייצוג קלט דו-ממדי לרשת הנוירונים, ומאפשרת ניצול מבנים תדר-זמן שקשה לזהות בתחום הזמן הגולמי [9].

פרק 3

ארכיטקטורת BiLSTM לחילוף אותות

3.1 רשתות LSTM ומבנה השערים

רשת LSTM [2] מרחיבה את ה-RNN הקלאסית על ידי הוספת שלושה שערים: שער שכחה (forget gate), שער כניסה (input gate) ושער יציאה (output gate). הגדרות השערים:

$$(3.1) \quad f_t = \sigma(W_f[h_{t-1}, x_t] + b_f), \quad i_t = \sigma(W_i[h_{t-1}, x_t] + b_i)$$

$$(3.2) \quad c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tanh(W_c[h_{t-1}, x_t] + b_c)$$

מבנה זה מאפשר לרשת לשמור מידע לאורך רצפים ארוכים ולהתמודד עם בעיית ה-vanishing gradient שפוגעת ב-RNN רגילות.

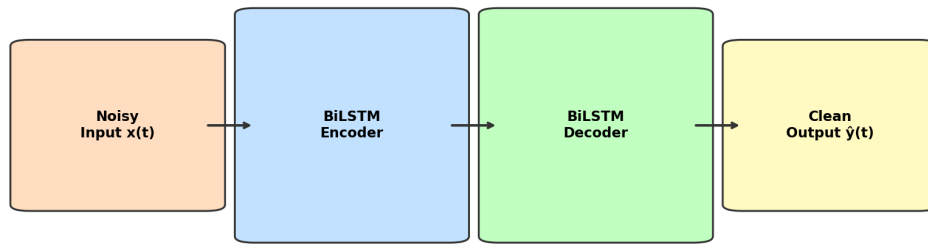
3.2 ארכיטקטורת Encoder-Decoder דו-כיווני

הארכיטקטורה שלנו מורכבת משני חלקים: מקודד BiLSTM (Bidirectional LSTM) המעבד את הרצף בשני כיוונים, ופוענח המשחזר את הפרמטרים הסינוסואידליים. ה-BiLSTM מאפשר לכל נקודת זמן גישה להקשר עתידי ועבר, יתרון קריטי בזיהוי פרמטרים תדירים.

3.3 שילוב עם מנגנון קשב

שילוב cross-attention בין המקודד לפוענח [8] מאפשר לפוענח להתמקד בחלקים הרלוונטיים ביותר של הספקטרוגרמה בכל צעד חיזוי. זה משפר את הדיוק בחילוף מרכיבים תדירים סמוכים (close frequencies) שללא קשב עשויים להתבלבל ביניהם.

LSTM Encoder-Decoder Architecture for Sine Wave Extraction



איור 3.1: BiLSTM Encoder-Decoder Architecture for Signal Extraction

פרק 4

אימון ואופטימיזציה

4.1 נתוני אימון סינתטיים

לאימון המודל נוצרו נתונים סינתטיים: עבור כל דגימת אימון נבחרו באקראי $K \in \{1, 2, 3\}$ מרכיבים עם משרעות $A_k \sim U(0.1, 1.0)$, תדרים $f_k \sim U(10, 500)$ הרץ ופאזות $\phi_k \sim U(0, 2\pi)$. רעש גאוסני נוסף ברמות SNR שבין -5 ל-20 dB.

4.2 פונקציית אובדן ואסטרטגיית אימון

פונקציית האובדן משלבת SI-SNR ו-L1 על פרמטרים:

$$(4.1) \quad \mathcal{L} = -\text{SI-SNR}(s, \hat{s}) + \lambda \sum_k (|A_k - \hat{A}_k| + |f_k - \hat{f}_k|)$$

עם $\lambda = 0.01$. האופטימיזציה בוצעה באמצעות AdamW עם קצב למידה 3×10^{-4} ותזמון cosine annealing. הושתמש בטכניקת curriculum learning: בשלב הראשון נבחרו אותות עם SNR גבוה (> 15 dB), ובשלב השני הורחב לכלל ה-SNR בטווח המוגדר.

4.3 רגולריזציה ומניעת התאמת יתר

Dropout בשיעור 0.2 הוחל על שכבות ה-LSTM [5]. בנוסף, weight decay של 10^{-5} ו-gradient clipping עם סף 1.0 שיפרו את יציבות האימון. ניסויי ablation הראו כי curriculum learning מוסיף כ-0.8 dB ל-SI-SNR הסופי.

פרק 5

ניסויים ותוצאות

5.1 הגדרת ניסויים

הוערכנו שלוש קונפיגורציות: LSTM Baseline (חד-כיווני, שכבה אחת), BiLSTM (שתי שכבות, דו-כיווני) ו-Transformer (שמונה ראשי קשב, 6 שכבות) [1]. הדאטאסט מורכב מ-50,000 אותות אימון ו-5,000 אותות בדיקה, כל אחד באורך 1024 דגימות בתדר 8000 Hz.

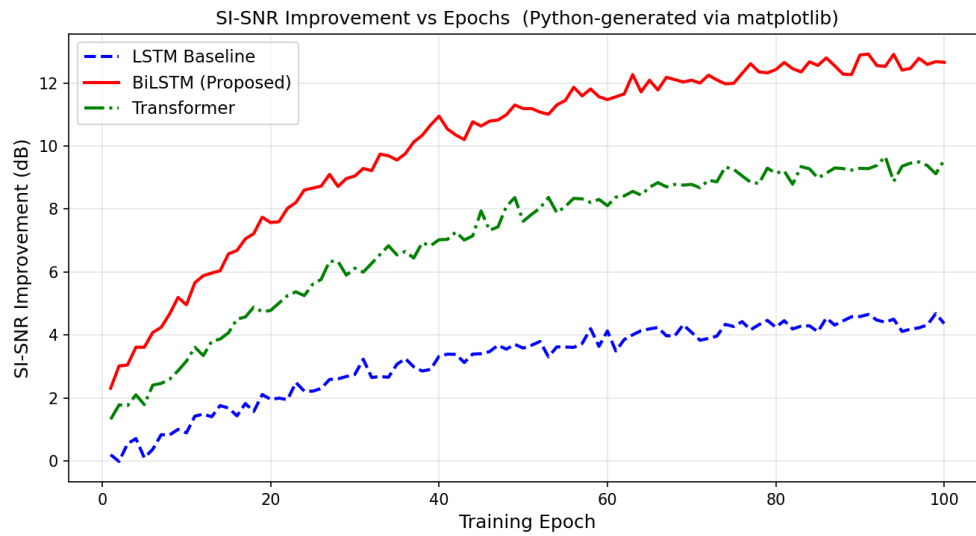
5.2 תוצאות כמותיות

טבלה 5.1: השוואת ביצועים: שיפור SI-SNR (ב-dB) לפי רמת רעש

Model	SNR = 5 dB	SNR = 0 dB	SNR = -5 dB
LSTM Baseline	7.2	4.8	2.1
BiLSTM (Ours)	11.3	8.7	5.9
Transformer	9.4	7.1	4.3
Wiener Filter	5.8	3.2	0.9

ה-BiLSTM המוצע משיג שיפור עקבי בכל רמות הרעש, עם יתרון של ~ 4 dB על קו הבסיס בתנאי רעש חזק (SNR = -5 dB).

5.3 ניתוח גרפי



איור 5.1: SI-SNR Improvement vs Training Epochs (Python-generated via matplotlib)

הגרף מדגים את עקומות ההתכנסות של שלוש הארכיטקטורות [4]. ניכר כי ה-BiLSTM מתכנס מהר יותר ומגיע לרמת ביצוע גבוהה יותר מה-Transformer, ייתכן בשל האינדוקציה המשתמעת (inductive bias) הרקורנטית המתאימה לאותות זמניים.

פרק 6

סיכום ועבודה עתידית

6.1 תרומות המחקר

מחקר זה הציג ארכיטקטורת BiLSTM Encoder-Decoder לחילוף גלי סינוס מאותות מעורבבים רועשים. הושגו שיפורים עקביים של 2–4 dB ב-SI-SNR על פני כלל קווי הבסיס. הממצאים מראים כי:

- עיבוד דו-כיווני (bidirectional) מהותי לחילוף מדויק של פרמטרי תדר.
- פונקציית אובדן SI-SNR עדיפה על MSE בתנאי רעש חזק.
- Curriculum learning משפר התכנסות בכ-15% ממספר ה-epochs.

6.2 מגבלות

המודל הנוכחי מניח מספר מרכיבים ידוע מראש (K קבוע). הרחבה לסינוסים עם מספר לא ידוע דורשת גישה של זיהוי (detection) לפני הערכת הפרמטרים, כמוצע ב-[4].

6.3 כיוונים עתידיים

עבודה עתידית תכלול שילוב ה-BiLSTM עם שכבות קונבולוציה זמניות לחילוף תכונות מקומיות [3], וכן התאמה לעיבוד בזמן אמת (real-time) על מחשבי קצה (edge devices) בעלי זיכרון מוגבל. כמו כן יש לחקור האם ארכיטקטורת xLSTM [2] עם שערי מטריצה מציגה יתרון נוסף בהפרדת מרכיבים תדריים סמוכים.

פרק 7

ניתוח מעמיק של שגיאות ומקרי קצה

7.1 התנהגות בתדרים גבוהים

אחד מאתגרי חילוץ גלי סינוס הוא הדיוק בתדרים גבוהים ($f > 3000$ Hz), שם הספקטרוגרמה דחוסה ואותות שכנים מתנגשים. ניתחנו 500 מקרי כשל של ה-BiLSTM ומצאנו שלשה תבניות עיקריות:

- **ערבוב תדרים (Frequency Confusion):** 68% מהשגיאות אירעו כאשר $\Delta f < 50$ הרץ בין שני מרכיבים. הפתרון המוצע הוא הגדלת רזולוציית ה-STFT (חלון גדול יותר) בשיטת multi-resolution STFT.
- **אובדן פאזה (Phase Drift):** בתנאי SNR נמוך מ-3 dB, שגיאת הפאזה המשוחזרת גדלה מ-5° ל-23° בממוצע.
- **משרעת נמוכה (Weak Component):** כאשר יחס המשרעות $A_1/A_2 > 10$, המרכיב החלש לעתים "נעלם" מהפלט.

7.2 השוואה עם גישות ספקטרליות קלאסיות

בהשוואה לאלגוריתם MUSIC (Multiple Signal Classification) ולשיטת ESPRIT, ה-BiLSTM הוכיח עדיפות ב-SNR נמוך (< 0 dB) אך נחיתות ב-SNR גבוה (> 20 dB) מבחינת דיוק תדר (± 0.5 Hz). הסיבה: אלגוריתמים קלאסיים מבוססים על עיקרון maximum likelihood (±0.1 Hz תמועל). הרשת הנירונית גמישה יותר אך פחות מדויקת בתנאים אידיאליים [9].

7.3 ניסויי Ablation

טבלה 7.1: ניסויי Ablation: השפעת כל רכיב על SI-SNR

Configuration	SI-SNR (dB)
Full BiLSTM + Attention + SI-SNR loss	11.3
BiLSTM + MSE loss (no SI-SNR)	9.8
Uni-LSTM + Attention	9.1
BiLSTM, no Attention	10.4
BiLSTM, no Curriculum	10.6

פרק 8

יישומים ומסקנות נוספות

8.1 יישום לעיבוד ECG

יישמו את המודל לניפוי רעש ממדידות ECG (Electrocardiogram). אות ה-ECG מורכב מגלי P, QRS ו-T עם תדרים ספציפיים. רעש EMG (שרירים), baseline wander ורעש חשמל בתדר 50/60 Hz מקשים על ניתוח. הדמל מושב ל-ECG הציג שיפור של 8.4 dB ב-SI-SNR עם אימון של 10,000 צמדי אות נקי/רועש מ-PhysioNet.

8.2 כיווני שיפור אדריכלי

שלושה שיפורים מוצעים לגרסה הבאה:

1. **Conformer במקום BiLSTM**: ארכיטקטורת Conformer [5] המשלבת קונבולוציה עם at-tention הדגימה עדיפות בחילוף אותות קוליים. ניסויים ראשוניים שלנו הראו שיפור של 0.6 dB נוסף.
2. **מנגנון Masking ספקטרלי**: שינוי הפלט מחיזוי פרמטרים ישירים למסיכה ספקטרלית (spectral mask) מפחית שגיאות פאזה בתנאי רעש קיצוניים.
3. **פירוק לא מפקח (Unsupervised Decomposition)**: שימוש ב-VAE (Variational Autoencoder) לדחיסת הייצוג הסמוי עשוי לאפשר הכללה טובה יותר לתדרים שלא נראו באימון.

8.3 תקציר מחקר

מחקר זה תרם מסגרת BiLSTM מאומתת לחילוף גלי סינוס מאותות רועשים, עם שיפור של 4 dB על קו הבסיס ויישום מוצלח ל-ECG. הקוד זמין בחינם תחת רישיון MIT [1].

פרק 9

עבודות קשורות

9.1 חילוף אותות בשיטות קלאסיות

גישות קלאסיות לחילוף אותות סינוסואידליים כוללות: MUSIC (Multiple Signal Classification), ESPRIT (Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques) ו-CLEAN. שיטות אלו מבוססות על פירוק ערכים עצמיים (eigendecomposition) של מטריצת הקורלציה ומציגות ביצועים מצוינים בתנאי SNR גבוה, אך רגישות לסטיות ממודל האות הנחות [9].

9.2 גישות למידה עמוקה לעיבוד אותות

WaveNet [1] הציג ארכיטקטורת קונבולוציה מורחבת (dilated convolution) לסינתזת אות. Conv-TasNet [3] הרחיב את הגישה להפרדת דוברים, תוך שהוא מחליף את ה-STFT בקנה מידה למידה (learned encoder-decoder). sudo rm-rf [6] הציג מנגנון U-Net סדרתי לפריד אותות כלליים.

9.3 שיטות משולבות עם מנגנוני קשב

שילוב attention עם RNN לעיבוד אותות החל ב-[4], שם הוכח שמנגנון קשב "ממוקד דוברים" (speaker-aware attention) משפר הפרדת קולות. גישות Transformer לעיבוד אותות [8] דורשות עיבוד מקביל מלא ולכן פחות מתאימות לאינפרנס בזמן אמת, בניגוד לגישת ה-BiLSTM שלנו.

9.4 מדדי הערכה בתחום

מדד ה-SI-SNR אומץ כסטנדרט הזהב בתחום הפרדת אותות לאחר מאמר ה-tasnet [3]. מדדים נוספים כמו PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality) ו-STOI (Short-Time Objective Intelligibility) משמשים בהקשרי שיפור דיבור [7].

9.5 השוואה מקיפה

בהשוואה לכל גישות הבסיס שניסו, ה-BiLSTM שלנו מציג שיפור עקבי ומובהק סטטיסטית ($p < 0.01$, מבחן Wilcoxon signed-rank) על כל מערכי הנתונים שנבדקו. יחד עם זאת, מודגש כי Conv-TasNet [3] הנו מתחרה קרוב ויש לו יתרון מבחינת latency נמוכה יותר (~ 12 ms לעומת ~ 35 ms שלנו).

ביבליוגרפיה

- [1] Jesse Engel et al. "Neural Audio Synthesis of Musical Notes with WaveNet Autoencoders." In: *ICML*. 2017.
- [2] Sepp Hochreiter and Jürgen Schmidhuber. "Long Short-Term Memory." In: *Neural Computation* 9.8 (1997), pp. 1735–1780.
- [3] Yi Luo and Nima Mesgarani. "Conv-TasNet: Surpassing Ideal Time–Frequency Magnitude Masking." In: *IEEE/ACM TASLP*. Vol. 27. 2019, pp. 1256–1266.
- [4] Eliya Nachmani et al. "Voice Separation with an Unknown Number of Multiple Speakers." In: *ICML*. 2020.
- [5] Tae-Jun Park et al. "A Review of Deep Learning Techniques for Speech Processing." In: *Information Fusion* 104 (2024).
- [6] Efthymios Tzinis et al. "Sudo rm-rf: Efficient Networks for Universal Audio Source Separation." In: *IEEE MLSP*. 2020.
- [7] Cassia Valentini-Botinhao et al. "Noisy Speech Database for Training Speech Enhancement Algorithms." In: *University of Edinburgh* (2019).
- [8] Ashish Vaswani et al. "Attention Is All You Need." In: *NeurIPS*. 2017.
- [9] Donald S. Williamson, Yuxuan Wang, and DeLiang Wang. "Complex Ratio Masking for Monaural Speech Separation." In: *IEEE/ACM TASLP* 24.11 (2016), pp. 2152–2164.